수리논술 기출

단국대 2026학년도 자연계열 오전 [문제 1] 완성 답안과 채점 포인트

정적분으로 정의된 함수의 극솟값을 **매개변수 a의 함수**로 보고, 그 함수의 역함수를 적분하고, 정삼각형의 무게중심으로 새 함수를 만드는 문항입니다. 세 논제가 한 줄로 이어져 있어 앞의 결과를 정확히 넘겨받는지에서 갈립니다.

출제 범위	수학(역함수, 내분점), 수학II(극대·극소), 미적분(치환적분법, 부분적분법)
배점 · 시간	논제 1 15점 · 논제 2 20점 · 논제 3 20점 (대학 제시 예상 소요 시간 30분) · 2026학년도 자연계열 시험 전체 120분, 2문제(소논제 있음)
문항 출처	단국대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 문항정보 5(논술우수자전형 자연계열 오전 문제1)

2027학년도 시험 정보. 자연계열 논술은 2026년 10월 17일(토)로 **수능 전**에 치릅니다. 모집단위에 따라 오전(09:30~11:30) 또는 오후(15:00~17:00)이며, 120분 동안 수학 통합교과형 2문제(문제별 소논제 있음)입니다. 출제 범위는 수학, 수학I, 수학II, 미적분. 논술 90% + 교과 10%(2026학년도 80% + 20%에서 변경)로 선발하고 수능 최저학력기준은 없습니다(2027학년도 수시모집요강).

문항 요약

오전 [문제 1] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

제시문으로 역함수의 정의, 치환적분법, 부분적분법, 삼각형의 무게중심(중선을 꼭짓점으로부터 $2:1$로 내분)이 주어진다.

실수 a에 대하여 $f(x)=\displaystyle\int_0^x (t-a)e^t\,dt$의 극솟값을 $g(a)$라 하고, $x\geq 0$에서 $g(x)$의 역함수를 $h(x)$라 한다.

논제 1 (15점) $f(x)$의 극솟값이 $3-e^a$일 때 상수 a의 값을 구한다.

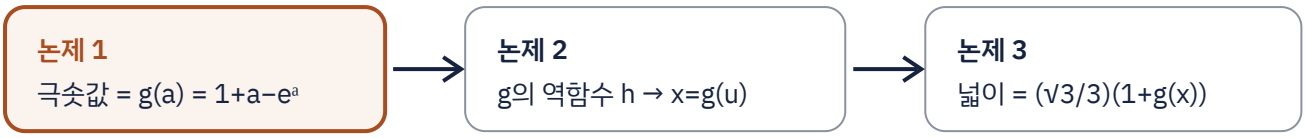
논제 2 (20점) $F(x)=\displaystyle\int_0^x te^t\,dt$일 때 $\displaystyle\int_0^m F'(h(x))\,dx$의 값을 구한다. 여기서 m은 극솟값 $3-e^a$에 논제 1의 a를 대입한 값이다.

논제 3 (20점) $-1\leq x\leq 1$에서, 한 변의 길이가 $2\sqrt{3}$인 정삼각형 T의 무게중심이 $(x,\,k(x))$이고, 한 변은 x축에 평행하며 x축 위쪽에 있는 꼭짓점은 하나이다. T에서 x축 위쪽 부분의 넓이가 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}\{1+g(x)\}$일 때 $k(x)$와 $k(x)$의 최댓값을 구한다.

문항 원문과 그림은 단국대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가보고서」에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

이 문항을 푸는 순서



세 논제가 모두 같은 함수 g(x)=1+x−e^x를 씁니다. 논제 1에서 이 식을 정확히 만드는 것이 나머지 40점의 출발점입니다.

핵심 관찰. $f(x)$의 변수는 x이고 a는 상수입니다. 극솟값은 a에 따라 달라지므로 **"극솟값을 a의 함수로 본 것"이 $g(a)$**이고, 논제 2·3에서는 이 함수를 문자만 바꿔 $g(x)=1+x-e^x$로 씁니다. $h(x)$는 식으로 구할 수 없으므로 논제 2는 **$x=g(u)$로 치환**해 원래 함수 g로 계산합니다.

완성 답안

논제 1 — 극솟값을 a의 식으로

$f(x)=\displaystyle\int_0^x (t-a)e^t\,dt$에서 $f'(x)=(x-a)e^x$이다. $e^x>0$이므로 $f'(x)$의 부호는 $x=a$의 좌우에서 음에서 양으로 바뀐다. 따라서 $f(x)$는 $x=a$에서 극소이고, 다른 극값은 없다.

부분적분법으로 $\displaystyle\int (t-a)e^t\,dt=(t-a)e^t-\int e^t\,dt=(t-a-1)e^t+C$이므로

$$g(a)=f(a)=\Big[(t-a-1)e^t\Big]_0^a=-e^a-(-a-1)=1+a-e^a$$

극솟값이 $3-e^a$이므로 $1+a-e^a=3-e^a$, 즉 $a=2$이다.

답: 극솟값 $g(a)=1+a-e^a$, $a=2$

논제 2 1단계 — g, h, m 정리

논제 1에서 $g(x)=1+x-e^x$이고 $g'(x)=1-e^x$이다. $x>0$에서 $g'(x)<0$이므로 g는 $x\ge 0$에서 감소하고 역함수 h가 존재한다. 또 $m=3-e^2=1+2-e^2=g(2)$이고 $g(0)=0$이므로

$$h(0)=0,\qquad h(m)=2$$

이다. 한편 $F'(x)=xe^x$이다.

논제 2 2단계 — $x=g(u)$로 치환

$x=g(u)$ $(u\ge 0)$로 놓으면 $h(x)=u$이고 $\dfrac{dx}{du}=g'(u)=1-e^u$이다. $x=0$일 때 $u=0$, $x=m$일 때 $u=2$이므로

$$\int_0^m F'(h(x))\,dx=\int_0^2 F'(u)\,g'(u)\,du=\int_0^2 ue^u(1-e^u)\,du=\int_0^2 ue^u\,du-\int_0^2 ue^{2u}\,du$$

논제 2 3단계 — 부분적분

$$\int_0^2 ue^u\,du=\Big[(u-1)e^u\Big]_0^2=e^2+1,\quad \int_0^2 ue^{2u}\,du=\Big[\Big(\frac{u}{2}-\frac{1}{4}\Big)e^{2u}\Big]_0^2=\frac{3}{4}e^4+\frac{1}{4}$$

따라서 구하는 값은 $(e^2+1)-\left(\dfrac{3}{4}e^4+\dfrac{1}{4}\right)=\dfrac{3}{4}+e^2-\dfrac{3}{4}e^4$이다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

(확인: $m = 3 - e^2 < 0$이라 적분의 위끝이 아래끝보다 작고, $F'(h(x)) = h(x)e^{h(x)} \geq 0$이므로 값이 음수인 것이 맞다. $\frac{3}{4} + e^2 - \frac{3}{4}e^4 \approx -32.81$)

답: $\frac{3}{4} + e^2 - \frac{3}{4}e^4$

논제 3 1단계 — 정삼각형의 높이와 무게중심

한 변의 길이가 $2\sqrt{3}$인 정삼각형의 높이는 $\frac{\sqrt{3}}{2} \times 2\sqrt{3} = 3$이다. 무게중심은 중선을 꼭짓점으로부터 $2:1$로 내분하므로 무게중심에서 꼭짓점까지의 거리는 2이다. 한 변이 x축에 평행하고 x축 위쪽 꼭짓점이 하나이므로 그 꼭짓점은 무게중심 바로 위의 꼭짓점이고, 좌표는 $(x,\ k(x) + 2)$이다. $c(x) = k(x) + 2$라 하자.

논제 3 2단계 — 위쪽 부분의 넓이로 식 세우기

x축 위쪽 부분은 높이가 $c(x)$인 정삼각형이다. 높이가 c인 정삼각형의 한 변은 $\frac{2c}{\sqrt{3}}$이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \cdot \frac{2c}{\sqrt{3}} \cdot c = \frac{c^2}{\sqrt{3}}$이다. 따라서

$$\frac{\{k(x) + 2\}^2}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}\{1 + g(x)\} = \frac{\sqrt{3}}{3}(2 + x - e^x)$$

이고 양변에 $\sqrt{3}$을 곱하면 $\{k(x) + 2\}^2 = 2 + x - e^x$이다.

논제 3 3단계 — 부호를 정해 $k(x)$ 구하기

위쪽 꼭짓점이 x축 위에 있으므로 $c(x) = k(x) + 2 > 0$이다. $-1 \leq x \leq 1$에서 $2 + x - e^x > 0$이므로(양 끝값 $1 - e^{-1} > 0,\ 3 - e > 0$이고 $x = 0$에서 최댓값 1)

$$k(x) = -2 + \sqrt{2 + x - e^x} \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

(이때 $c(x) \leq 1 < 3$이므로 아래 변은 x축 아래에 있고, 위쪽 부분이 정삼각형이라는 앞의 계산과 맞는다.)

논제 3 4단계 — 최댓값

$k'(x) = \frac{1 - e^x}{2\sqrt{2 + x - e^x}}$이므로 $-1 \leq x < 0$에서 $k'(x) > 0$, $0 < x \leq 1$에서 $k'(x) < 0$이다. 따라서 $k(x)$는 $x = 0$에서 최대이고 최댓값은 $k(0) = -2 + 1 = -1$이다.

답: $k(x) = -2 + \sqrt{2 + x - e^x}$, **최댓값** -1

다른 풀이 — 논제 3의 최댓값을 근호 안에서

$\sqrt{\ }$는 증가함수이므로 $k(x)$가 최대인 곳은 $2 + x - e^x = 1 + g(x)$가 최대인 곳입니다. 논제 2에서 본 것처럼 $g'(x) = 1 - e^x$는 $x = 0$의 왼쪽에서 양, 오른쪽에서 음이므로 $g(x)$는 $x = 0$에서 최댓값 0을 갖고, $k(x)$의 최댓값은 $-2 + \sqrt{1} = -1$입니다. 넓이 $\frac{\sqrt{3}}{3}\{1 + g(x)\}$가 가장 클 때 삼각형이 가장 높이 올라간다는 그림과도 맞습니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

단국대가 공개한 채점 기준은 다음과 같습니다. 논제 1: 극솟값 $f(a) = 1 + a - e^a = g(a)$ 제시 10점, $a = 2$ 5점. 논제 2: 적분구간 $[0, 2]$로 바꿔 쓰기 5점, 적분식 $F'(u)g'(u) = ue^u(1 - e^u)$ 7점, 최종값 8점. 논제 3: 넓이 $\frac{\{k(x) + 2\}^2}{\sqrt{3}}$ 7점, $k(x) = -2 + \sqrt{2 + x - e^x}$ 7점, 최댓값 -1 6점.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

논제	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
1	극솟값의 **식** $1+a-e^a$이 10점, $a=2$는 5점	$a=2$만 쓰면 15점 중 5점. "$f'(x)=(x-a)e^x$의 부호가 음에서 양으로 바뀐다"는 극소 판정 문장과 부분적분 과정을 남겨야 10점이 확실해집니다.
2	적분구간 $[0,2]$ 5점 · 적분식 7점 · 값 8점	$h(0)=0$, $h(m)=2$를 쓰는 근거($g(0)=0$, $g(2)=m$)가 구간 5점입니다. m이 음수라 위끝이 더 작은데, 구간을 멋대로 뒤집으면 부호가 바뀝니다.
3	넓이식 7점 · $k(x)$ 7점 · 최댓값 6점	위쪽 부분이 **닮은 정삼각형**이라는 것과 넓이 $\frac{c^2}{\sqrt{3}}$. 제곱근을 풀 때 $k(x)+2>0$인 이유(꼭짓점이 x축 위)를 한 줄로 써야 음의 근을 버린 근거가 남습니다.

1 **$g(a)$와 $g(x)$는 같은 함수**
논제 2·3은 $g(x)=1+x-e^x$로 시작합니다. 논제 1에서 극솟값을 a의 식으로 정리하지 않고 $a=2$만 구해 두면, 논제 2에서 g를 다시 만들어야 해 시간이 갑니다.

2 **역함수의 식을 구하려 하지 않기**
$y=1+x-e^x$를 x에 대해 풀 수는 없습니다. $x=g(u)$로 치환하면 $F'(h(x))$가 $F'(u)$로 바뀌고, $dx=g'(u)\,du$가 따라옵니다.

3 **$g'(u)$를 빠뜨리지 않기**
$\int_0^2 F'(u)\,du$로 쓰면 dx를 바꾸지 않은 것이라 적분식 7점과 값 8점이 함께 날아갑니다.

4 **음수 답을 의심하지 않기**
-32.81 정도의 음수가 나오는 것이 맞습니다. 위끝 $m=3-e^2$이 음수이기 때문입니다. 답이 음수라 불안해서 부호를 바꾸지 마세요.

5 **논제 3은 그림이 계산의 절반**
높이 3, 무게중심에서 꼭짓점까지 2, 꼭짓점의 y좌표 $k(x)+2$. 이 세 줄이 답안에 있어야 넓이식 7점의 근거가 됩니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
논제 1	$f'(x)=e^x(x-a)$에서 $x=a$에서 극소, $f(x)$를 직접 계산해 $f(a)=1+a-e^a$, $a=2$	같은 흐름 + 부호 변화(음→양)와 다른 극값이 없음을 문장으로 명시
논제 2	$x=g(u)$로 치환, 구간 $0\to0$, $m\to2$, 부분적분으로 계산	같은 흐름 + g가 $x\geq0$에서 감소함(역함수 존재)과 음수 답의 확인
논제 3	높이 3, 거리 2, $c(x)=k(x)+2$로 넓이식, $k'(x)=0$에서 최댓값	같은 흐름 + 근호 안이 양수인 범위 확인, 아래 변이 x축 아래에 있음 확인, 근호 안을 이용한 다른 풀이

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

최종 답 논제 1 $a=2$, 논제 2 $\frac{3}{4}+e^2-\frac{3}{4}e^4$, 논제 3 $k(x)=-2+\sqrt{2+x-e^x}$, 최댓값 -1은 대학 예시답안과 같습니다(코드로 수치 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 단국대학교 입학처 홈페이지에 공개된 선행학습 영향평가 자체평가보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 단국대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 문항정보 5(논술우수자전형 자연계열 오전 문제1). 2027학년도 시험 정보: 단국대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 단국대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.